

Лабораторная работа 3.3.
Система дифференциальных уравнений
Вариант 2.
Выполнил: Кахновский Евгений
Группа 153503

> # Задание 1

> # Система ДУ

> $\text{System_DY} := \text{diff}(y1(x), x) = 3 \cdot y1(x) + 5 \cdot y2(x), \text{diff}(y2(x), x) = y1(x) + 7 \cdot y2(x);$

$$\text{System_DY} := \frac{d}{dx} y1(x) = 3 y1(x) + 5 y2(x), \frac{d}{dx} y2(x) = y1(x) + 7 y2(x) \quad (1)$$

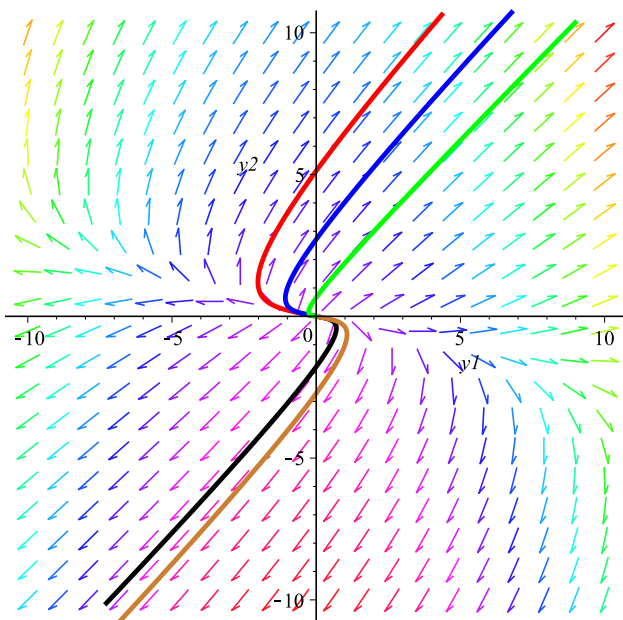
> # Общее решение системы

> $\text{dsolve}([\text{System_DY}]);$

$$\left\{ y1(x) = _C1 e^{8x} + _C2 e^{2x}, y2(x) = _C1 e^{8x} - \frac{1}{5} _C2 e^{2x} \right\} \quad (2)$$

> # Интегральные кривые (фазовый портрет системы)

> $\text{DEtools}[\text{phaseportrait}] \left(\{ \text{System_DY} \}, [y1(x), y2(x)], x = -5 .. 5, [[0, 0.5, -1], [0, -2, 1], [0, 1, -1], [0, -1, 1], [3, 2, 3]], y1 = -10 .. 10, y2 = -10 .. 10, \text{stepsize} = 0.01, \text{color} = \frac{1}{2} (-y1 - (y1^2 + 4 y2(y1))), \text{linecolor} = [\text{black}, \text{red}, \text{gold}, \text{blue}, \text{green}] \right);$



> # Составим матрицу из коэффициентов исходной системы
 $A := \text{Matrix}([[3, 5], [1, 7]])$;

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \quad (3)$$

> # Характеристическое уравнение
 $eq := \text{linalg}[\text{det}](A - \lambda \cdot \text{Matrix}([[1, 0], [0, 1]])) = 0$

$$eq := \lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0 \quad (4)$$

> # Корни характеристического уравнения
 $\text{solve}(eq, \lambda)$;

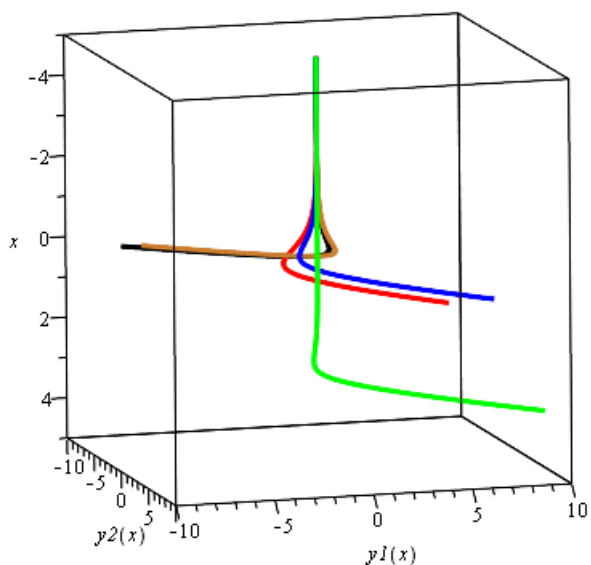
$$8, 2 \quad (5)$$

> # Так как, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\lambda_1 \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0 \Rightarrow$ точка покоя является узлом

>

Пространственные кривые

> $\text{DEtools}[\text{DEplot3d}](\{\text{System_DY}\}, [y1(x), y2(x)], x = -5..5, [[0, 0.5, -1], [0, -2, 1], [0, 1, -1], [0, -1, 1], [3, 2, 3]], y1 = -10..10, y2 = -10..10, \text{stepsize} = 0.01, \text{color} = \text{gray}, \text{linecolor} = [\text{black}, \text{red}, \text{gold}, \text{blue}, \text{green}])$;



```
> # ОДУ-1 относительно функции  $y_2(y_1)$ 
```

```
> de := diff(y2(y1), y1) =  $\frac{y1 + 7 y2(y1)}{3 y1 + 5 y2(y1)}$ ;
```

$$de := \frac{d}{dy1} y2(y1) = \frac{y1 + 7 y2(y1)}{3 y1 + 5 y2(y1)}$$

(6)

```
> # Особая точка
```

```
> special_point := solve( {7 y1 + 3 y2 = 0, -2 y1 + 2 y2 = 0} );
```

$$special_point := \{y1 = 0, y2 = 0\}$$

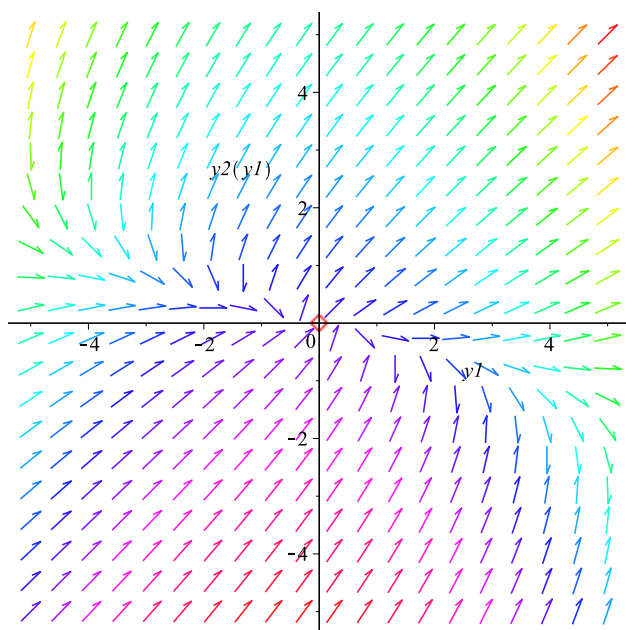
(7)

```
> p := plots[pointplot]( [ rhs(special_point[1]), rhs(special_point[2]) ], color = red, symbolsize = 20 ) ;
```

```
> # Поле направлений
```

```
field := DEtools[dfieldplot]( de, y2(y1), y1 = -5 .. 5, y2 = -5 .. 5, color =  $\frac{1}{2} (-y1 - (y1^2 + 4 y2(y1)))$  ) :
```

```
> # Построение  
plots[display](field,p);
```



```
> restart;
```

```

[> # Задание 2
[> # Система ДУ
> System_DY_2 := diff(y1(x), x) = 7 y1(x) + y2(x), diff(y2(x), x) = 5 y1(x) + 3 y2(x);
      System_DY_2 :=  $\frac{d}{dx} y1(x) = 7 y1(x) + y2(x), \frac{d}{dx} y2(x) = 5 y1(x) + 3 y2(x)$ 
(8)

```

```

[> # Общее решение системы
> dsolve([System_DY_2]);
      {y1(x) = _C1 e8x + _C2 e2x, y2(x) = _C1 e8x - 5 _C2 e2x}
(9)

```

```

[> restart;

```

```

> # Задание 3
> # Система ДУ
> System_DY_3 := diff(x(t), t) = 2 · x(t) - 2 y(t), diff(y(t), t) = -4 · x(t);
      System_DY_3 :=  $\frac{d}{dt} x(t) = 2 x(t) - 2 y(t), \frac{d}{dt} y(t) = -4 x(t)$ 

```

(10)

```

> # Решение задачи Коши
> dsolve([System_DY_3, x(0) = 3, y(0) = 1]);
      {x(t) =  $\frac{5}{3} e^{4t} + \frac{4}{3} e^{-2t}, y(t) = -\frac{5}{3} e^{4t} + \frac{8}{3} e^{-2t}$ }

```

(11)

```

> # Пространственная кривая
> DEtools[DEplot3d]({System_DY_3}, [x(t), y(t)], t = -5 .. 5, [[x(0) = 3, y(0) = 1]], x = -10
  .. 10, y = -10 .. 10, linecolor = [gold]);

```

